CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de 1/x + ln x en 0^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}+\ln x\right)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Quand $x\to 0^+$: $\frac{1}{x}\to+\infty$ et $\ln x\to-\infty$.

Ce qu'on te demande. Savoir lequel des deux termes l'emporte.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Quand $x\to 0^+$, $\frac{1}{x}\to+\infty$ et $\ln x\to-\infty$. C'est une forme indéterminée $(+\infty)+(-\infty)$.

2. Factoriser le terme dominant

Le terme prépondérant est $\frac{1}{x}$. On le met en facteur :

$$\frac{1}{x}+\ln x=\frac{1}{x}(1+x\ln x).$$

On vérifie en développant : $\frac{1}{x}\cdot 1+\frac{1}{x}\cdot x\ln x=\frac{1}{x}+\ln x$.

3. Limite de la parenthèse

Par croissances comparées, $x\ln x\to 0$ quand $x\to 0^+$. Donc $1+x\ln x\to 1$.

4. Conclusion

On a un produit de la forme $(+\infty)\times 1$:

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}+\ln x\right)=+\infty.$$

Le piège

Croire que $\ln x\to-\infty$ « compense » $\frac{1}{x}$. Le logarithme tend vers l'infini bien plus lentement que $\frac{1}{x}$.

La méthode

Face à $(+\infty)+(-\infty)$, factorise le terme qui va le plus vite à l'infini.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0\times\infty$, $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Croissances comparées.** Pour $\alpha,\beta,\gamma>0$:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^\beta}{e^{\gamma x}}=0, \qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta}=0.$$

  L'exponentielle l'emporte sur les puissances, qui l'emportent sur le logarithme.
- **Limites et opérations.** Si $f\to\ell$ et $g\to\ell'$, alors $f+g\to\ell+\ell'$ et $fg\to\ell\ell'$. Avec des limites infinies : $(+\infty)\times\ell=+\infty$ si $\ell>0$, et $-\infty$ si $\ell<0$.